

SKILLBADGE PLAN BLOCKCHAIN

Architecture Blockchain & Justification
Technique

MIABE Hackathon 2026 Phase 1

1. QUELLE BLOCKCHAIN CHOIX ET JUSTIFICATION

Choix retenu : Polygon (MATIC) Blockchain L2 Ethereum, EVM-compatible, déployable avec des coûts quasi nuls.

Coût par transaction	< 6 CFA	2800 – 7400 CFA	~0,11 CFA	< 0,056 CFA
Compatibilité EVM	Oui	Oui	Non	Oui
Outils dispo (OpenZeppelin, Hardhat)	Complets	Complets	Partiels	Complets
Accessibilité mobile Afrique	Excellente	Limitée	Bonne	Excellente
Maturité NFT / OpenSea	Standard	Référence	Bonne	Partielle
Résultat				

Tableau 1 Comparaison des blockchains candidates pour SkillBadge

2. QUELLES DONNÉES SUR LA CHAÎNE (ON-CHAIN vs OFF-CHAIN)

Par souci de coût et de performance (optimisé pour une connexion limitée), SkillBadge adopte une architecture hybride : **métadonnées stockées sur IPFS** (off-chain décentralisé), **hash + identifiants stockés sur Polygon** (on-chain).

DONNÉES ON-CHAIN (Polygon)	DONNÉES OFF-CHAIN (IPFS)
• Token ID unique du badge NFT • Adresse wallet de l'apprenant • Adresse wallet du formateur émetteur • Hash IPFS des métadonnées • Timestamp d'émission (horodatage) • Statut : actif / révoqué • Niveau : 1 (débutant) / 2 (intermédiaire) / 3 (expert)	• Nom du badge (ex: 'React.js Niveau 2') • Description de la compétence validée • Nom et logo du centre de formation • Image du badge (PNG 256x256) • Critères d'évaluation utilisés • Durée de formation • URL de vérification publique

Tableau 2 Répartition On-chain / Off-chain des données SkillBadge

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE FLUX D'ÉMISSION D'UN BADGE

1	Formateur connecté Le formateur accède au dashboard SkillBadge via navigateur ou app. Son identité est liée à un wallet Polygon (géré en backend l'UX reste simple, sans seed phrase exposée).
2	Création du badge Le formateur renseigne : compétence, niveau, apprenant. Le système génère automatiquement les métadonnées JSON et l'image du badge.
3	Upload IPFS Les métadonnées + image sont uploadées sur IPFS via Pinata ou NFT.Storage. Un hash unique CIDv1 est retourné (ex: bafybeigdyrzt5sfp...).
4	Mint NFT on Polygon Le smart contract ERC-1155 SkillBadge est appelé avec : adresse apprenant + hash IPFS + niveau. La transaction coûte < 0,01 \$.
5	Badge dans le portfolio L'apprenant voit son badge dans son profil SkillBadge. Un QR code et un lien de vérification sont générés automatiquement.
6	Vérification recruteur Le recruteur scanne le QR ou entre l'adresse/ID. Le smart contract est interrogé directement résultat en < 3 secondes, sans intermédiaire.

4. SMART CONTRACT STRUCTURE ET FONCTIONS CLÉS

Standard utilisé : **ERC-1155** (multi-token) permet un badge par compétence, avec niveaux, révocable par l'émetteur.

<code>mintBadge()</code>	<code>to, badgeType, level, ipfsHash</code>	Émet un badge NFT à un apprenant	Formateur accrédité
<code>revokeBadge()</code>	<code>tokenId</code>	Révoque un badge (visible mais invalide)	Formateur émetteur
<code>verifyBadge()</code>	<code>address, tokenId</code>	Retourne statut + métadonnées IPFS	Public (lecture seule)

<code>getBadgesByAddress()</code>	<code>address</code>	Liste tous les badges d'un apprenant	Public (lecture seule)
<code>addIssuer()</code>	<code>issuerAddress, orgName</code>	Accrédite un nouveau formateur	Admin SkillBadge

Tableau 3 Fonctions principales du smart contract SkillBadge (ERC-1155)

5. STACK TECHNIQUE COMPLET

Blockchain	Polygon Mumbai (testnet) → Mainnet	< 5.58 CFA par tx, EVM-compatible, maturité NFT
Smart Contract	Solidity + OpenZeppelin ERC-1155	Standard audité, révocabilité intégrée
Stockage IPFS	Pinata / NFT.Storage	Gratuit jusqu'à 1 GB, décentralisé, persistant
Backend API	Node.js + Ethers.js	Gestion wallet côté serveur, UX simplifiée
Frontend Web	React.js (SPA)	Responsive, fonctionne sur Android Chrome
Vérification QR	QRCode.js + URL publique	Scan instantané sans app dédiée
Wallet utilisateur	Backend-managed (clé chiffrée serveur)	Pas de seed phrase exposée UX débutant
Base de données	PostgreSQL (profils, accréditations)	Complément off-chain pour UI rapide

6. POURQUOI LA BLOCKCHAIN RÉPONSE AUX 3 QUESTIONS CLÉS

QUESTION	RÉPONSE SKILLBADGE
Pourquoi pas une simple base de données ?	Une base de données peut être modifiée ou supprimée. La blockchain est immuable : une fois mintés, les badges ne peuvent être altérés. L'infalsifiabilité est le coeur de valeur de SkillBadge.

Pourquoi pas LinkedIn Skill Verification ?	LinkedIn dépend d'une entreprise centralisée, est en anglais, peu adapté au marché burkinabè, et ne permet pas à un formateur local d'être émetteur accrédité.
Comment la vérification est-elle vraiment instantanée ?	La fonction verifyBadge() du smart contract est en lecture seule (call, pas transaction). Elle interroge directement la blockchain Polygon en < 1 seconde. Aucun serveur intermédiaire n'est nécessaire pour la vérification.